UPPSALA UNIVERSITET

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Awareness hos vuxna under generell anestesi

Awareness among adults during general anaesthesia

En litteraturstudie 15 hp

Författare: Emina Hlebian

Bedömare: Camilla Fröjd

Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp

Specialistsjuksköterskeprogram

Inriktning Anestesisjukvård 60 hp, 2026

SAMMANFATTNING

Nyckelord

Intraoperative awareness, generell anestesi, patientupplevelser, vårdlidande, perioperativ vård.

Bakgrund

Intraoperativ awareness är en ovanlig men allvarlig komplikation vid generell anestesi där patienten blir helt eller delvis medveten under pågående operation och i efterhand kan minnas händelsen. Upplevelsen kan medföra både fysiska och psykiska konsekvenser såsom rädsla, ångest och posttraumatiska symtom. Ökad kunskap om patienters upplevelser av intraoperativ awareness är betydelsefull för att kunna förbättra omhändertagandet, minska vårdlidande och bidra till en säker och personcentrerad vård.

Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av awareness under generell anestesi.

Metod

Studien genomfördes med en integrativ design och induktiv ansats. Erikssons teori om vårdlidande används som utgångspunkt vid tolkning av resultatet. Totalt inkluderades 14 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som analyserades enligt Whittemore och Knafls integrativa analysmetod.

Resultat

Resultatet presenterades i fem huvudkategorier som beskrev patienters upplevelser av intraoperativ awareness. Dessa kategorier omfattade sensoriska upplevelser**,** emotionella reaktioner, perceptionsförändringar, psykologiska konsekvenser samt vårdens bemötande i samband med händelsen.

Slutsats

Intraoperativ awareness upplevdes av patienterna som en påfrestande händelse som kunde medföra både fysiskt och psykiskt lidande. Resultatet visar betydelsen av förebyggande arbete, tidig identifiering och ett stödjande samt professionellt bemötande från vårdpersonal för att minska vårdlidande och främja patientens välbefinnande.

ABSTRACT

Keywords

Intraoperative awareness, general anesthesia, patient experiences, caring suffering, perioperative care.

Background

Intraoperative awareness is an uncommon but serious complication during general anaesthesia in which the patient becomes fully or partially conscious during surgery and is able to recall the event afterwards. The experience may result in both physical and psychological consequences such as fear, anxiety and post-traumatic symptoms. Increased knowledge of patients' experiences of intraoperative awareness is important in order to improve patient care, reduce caring suffering and contribute to safe and person-centred care.

Aim

The aim of this literature study was to describe patients' experiences of awareness during general anaesthesia.

Method

The study was conducted using an integrative design and an inductive approach. Eriksson's theory of caring suffering was used as a theoretical framework in the interpretation of the results. A total of 14 qualitative and quantitative scientific articles were included and analysed according to Whittemore and Knafl's integrative analysis method.

Results

The result was presented in five main categories describing patients experiences of intraoperative awareness. These categories included sensory experiences, emotional reactions, changes in perception, psychological consequences and the healthcare professional's response in relation to the event.

Conclusions

Intraoperative awareness was experienced by the patients as a distressing event that could result in both physical and psychological suffering. The results highlight the importance of preventive measures, early identification and supportive as well as professional care from healthcare professionals in order to reduce caring suffering and promote patient well-being.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING 2

ABSTRACT 3

INTRODUKTION 5

Generell anestesi 5

Awareness 5

Teoretisk utgångspunkt 6

Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 7

Problemformulering 7

SYFTE 8

METOD 8

Design 8

Urval 8

Datainsamling 10

Tillvägagångssätt 10

Kvalitetsgranskning 10

Dataanalys 10

Forskningsetiska överväganden 12

RESULTAT 12

Sensoriska upplevelser 12

Emotionella reaktioner 14

Perceptionsförändringar 15

Psykologiska konsekvenser 15

Vårdens bemötande 16

DISKUSSION 17

Resultatdiskussion 17

Metoddiskussion 19

SLUTSATS 21

Självständigstaganden 21

REFERENSER 22

BILAGOR 27

INTRODUKTION

Generell anestesi

Generell anestesi är en situation där medvetslöshet, minnesförlust, analgesi och orörlighet förekommer på grund av effekten av anestesiläkemedel (Smith et al., 2023; National Institute of General Medical Sciences, 2025). Generell anestesi kan även beskrivas som en kontrollerad medvetslöshet, smärtfrihet och muskelavslappning samtidigt vilket gör kirurgiska ingrepp möjliga (Burokiene, 2023). Generell anestesi uppnås genom att administrera anestesiläkemedel antingen via inhalation i form av gas eller genom intravenös administration av läkemedel (Narkos Guiden, 2026). Vid intravenös anestesi används två tekniker: total intravenös anestesi (TIVA) och target controlled infusion (TCI). Total intravenös anestesi innebär en kontinuerlig läkemedelsadministrering där doseringen baseras på läkemedlets farmakologiska egenskaper och administrering över tid (Narkos Guiden, 2026). Target controlled infusion, även kallad för målstyrd infusion, är en teknik som används där läkemedel administreras med hjälp av en infusionspump efter önskad målkoncentration i målorganet, hjärnan. Denna metod kräver kortare tid (Burton et al., 2020).

Awareness

Awareness eller medvetenhet under anestesi, benämns även på svenska som oavsiktlig vakenhet eller varseblivning under anestesi. Begreppet definieras som ett tillstånd där patienten blir helt eller delvis vid medvetande under anestesin och har ett minne av händelsen (Eintrei et al., 2016; Burokiene, 2023). Två typer av awareness beskrivs i litteraturen: implicit awareness och explicit awareness. *Implicit awareness* innebär att patienten har upplevt sensoriska intryck som bevaras i minnet utan att dessa senare kan återkallas medvetet. *Explicit awareness* innebär däremot att patienten i efterhand kan återge egna minnen från händelser som inträffat under anestesin (Linassi et al.,2021). Explicit awareness kan delas upp i tre kategorier utifrån patientens upplevelser: ljudupplevelser, känsla av att inte kunna röra sig eller andas och smärta (Odor, 2026). I litteraturen beskrivs explicit awareness i kombinationen med smärta som den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (Bull & Foran, 2022). Awareness är en relativ ovanlig komplikation och förekommer hos cirka 0,1–0,2% av patienterna under generell anestesi (Bull & Foran, 2022).

För att awareness ska uppstå är det flera faktorer som har identifierats som riskfaktorer. Bland annat missbruk av alkohol, opioder sedativa läkemedel, Kejsarsnitt, kardiopulmonell bypass, akuta kirurgiska ingrepp, traumapatienter, TIVA, neuromuskulära blockerande läkemedel. Även tekniska problem med anestesiutrustningen kan bidra till ökad risk för awareness under

generell anestesi. Vid akuta kirurgiska ingrepp samt traumapatienter kan anestesin hållas på en ytlig nivå för att bibehålla hemodynamisk stabilitet, detta kan öka risken för awareness. Vid användning av TIVA finns en ökad risk för awareness kopplad till mänskliga faktorer eller tekniska problem, exempelvis en subkutan venös infart eller avbrott i läkemedelstillförseln. Vid inhalationsanestesi kan däremot gasens koncentration mätas kontinuerligt, vilket bidrar till en minskad risk för awareness (Bagle & Hasnain, 2024; Sadiq & Bauerle, 2023).

Teoretisk utgångspunkt

Den teoretiska utgångspunkten som används i examensarbetet är teorin om vårdlidande av Kate Eriksson.

Begreppet lidande innebär subjektiv och mångdimensionell mänsklig erfarenhet som innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter, ofta utlösta av sjukdom, förlust, hot mot identiteten eller störningar i individens livsvärde. Inom vårdvetenskapen betraktas lidande inte enbart som en konsekvens av sjukdom, utan som ett komplex fenomen som påverkar människans värdighet, autonomi och upplevelse av mening, vilket kräver ett holistiskt och personcentrerat bemötande (Arman, 2022).

Vidare beskriver Eriksson (2015) att lidande är en del av människans liv och patienten beskriver det som sjukdom eller skada.

Eriksson (2015) beskriver att vårdlidande är ett lidande som orsakas av vården eller av utebliven vård. Vårdlidande kan enligt teorin förstås utifrån fyra former: *kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning* samt *utebliven vård.* När patienten drabbas av intraoperativ awareness kan detta förstås som att vården inte fullt ut har lyckats skydda patienten från lidande. Särskilt relevanta i relation till denna studies resultat är kränkning av värdighet, maktutövning och utebliven vård.

Arman & Rehnsfeldt (2016) betonar att patientens lidande bör lindras genom vårdande och medicinska åtgärder. Anestesisjuksköterskan har därför ett ansvar att identifiera, bedöma och förebygga vårdskada samt att bidra till ett vårdande som främjar trygghet och minskar lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2021).

Kate Eriksson (2015) beskriver att vissa vårdgivare saknar rätt perspektiv eller rätt kompetens. Detta leder till utebliven vård som i sin tur leder till maktutövning då patientens värdighet nedvärderas.

Teorin om vårdlidande kommer att användas som teoretisk utgångspunkt för att tolka och diskutera resultatet. Genom att relatera studiens resultat till begrepp som kränkning av värdighet, maktutövning och utebliven vård möjliggörs en fördjupad förståelse av hur intraoperativ awareness kan innebära lidande, inte enbart ur ett medicinskt perspektiv utan även i relation till vårdens ansvar och patientens utsatthet. Teorin tillämpas främst i resultatdiskussionen för att belysa hur vårdlidande kan uppstå i samband med intraoperativ awareness.

Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget

Forskning visar att intraoperativ awareness är en ovanlig men kliniskt betydelsefull komplikation vid generell anestesi (Chang et al., 2019; Lakshmi et al., 2023; Bagle & Hasnain, 2024). Förekomst av riskfaktorer och förebyggande åtgärder är relativt väl beskrivna i tidigare gjorda studier (Bull & Foran, 2022; Kim et al., 2021). I litteraturen beskrivs intraoperativ awareness som något som kan medföra allvarliga konsekvenser för individen exempelvis ångest, rädsla, sömnsvårigheter och posttraumatiska symtom. Detta är betydelsefullt för både individen själv, vården och samhället (Samuelsson et al., 2007). Ur ett vårdetiskt perspektiv bör vårdpersonalen vårda patienten med värdighet, trygghet och patienten ska ha rätt till en säker vård (Eriksson, 2015). Awareness kan innebära ett vårdlidande när patienten utsätts för ett onödigt lidande i en situation där vården bör skydda patienten. Det är därför viktigt att anestesisjuksköterskan förebygger, identifierar och följer upp tecken på awareness samt bidrar med ett stödjande och bekräftande vårdande av patienten (Bull & Foran, 2022).

Trots att kunskapen finns om förekomst och riskfaktorer saknas det fortfarande en fördjupad kunskap om patienters egna upplevelser av intraoperativ awareness. Det är få studier som belyser hur patienter upplever händelsen, hur de påverkas psykiskt och fysiskt samt hur vårdens bemötande påverkar bearbetningen av händelsen. Det finns därför behov av mer forskning som fokuserar på patientperspektivet och på hur vårdpersonalen kan utveckla rutiner och riktlinjer för tidig upptäckt, uppföljning och minskat vårdlidande.

Problemformulering

Intraoperativ awareness är en ovanlig men allvarlig komplikation vid generell anestesi som kan medföra både fysiska och psykiska konsekvenser för patienten. Trots att tidigare forskning beskriver förekomst, riskfaktorer och förebyggande åtgärder vid intraoperativ awareness har fokus främst legat på medicinska och tekniska aspekter. Det finns däremot begränsad kunskap om hur patienter själva upplever intraoperativ awareness och hur händelsen påverkar dem både

under och efter operationen. Då intraoperativ awareness kan innebära ett vårdlidande och påverka patientens tillit till vården är det betydelsefullt att belysa patienters upplevelser av fenomenet. Ökad kunskap inom området kan bidra till att utveckla omhändertagandet, minska vårdlidande och stärka kvaliteten i den perioperativa vården.

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser av intraoperativ awareness under generell anestesi.

METOD

Design

Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt vilket möjliggör inkludering och analys av både kvalitativa och kvantitativa studier för att skapa en mer omfattande förståelse av ett fenomen (Whittemore & Knafl, 2005). Designen bedömdes lämplig eftersom intraoperativ awareness innefattade både subjektiva upplevelser och psykologiska konsekvenser vilket motiverar en sammanställning av forskning med olika metodologiska ansatser.

Eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser av intraoperativ awareness användes en induktiv ansats (Priebe & Landström, 2023). Analysen utgick från det inkluderade materialet där kategorier och teman växte fram utan förutbestämda kategorier eller teorier. Erikssons teori om vårdlidande användes därefter i resultatdiskussionen som teoretisk utgångspunkt för att tolka och fördjupa förståelsen av patienternas upplevelser och det lidande som kunde uppstå i samband med intraoperativ awareness.

Urval

Sökstrategi

Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes via databaserna PubMed (National Library of Medicine) och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), då dessa databaser ger omfattande tillgång till forskning inom medicin och omvårdnad (Karolinska Institutet, 2020).

Litteratursökningen baserades på en kombination av fritextsökning och kontrollerade ämnesord. I PubMed användes MeSH - termerna *”Intraoperative awareness”* och *”Anesthesia, General”* medan motsvarande CINAHL Headings (Exact Subject Heading) användes i CINAHL *”Intraoperative awareness” och ”Anesthesia, General”*.

Sökorden identifierades med hjälp av PEO-modellen (Population, Exposure, Outcome) för att strukturera sökstrategin (Bettany - Saltikov & McSherry, 2016).

Tabell 1 PEO-modell

P= population	E= exponering	O= outcome
Vuxna som opereras	Intraoperativ awareness	Patients upplevelse

Populationen bestod av vuxna patienter som genomgått operation under generell anestesi, exponeringen avsåg intraoperativ awareness och outcome fokuserade på patienters upplevelser. För populationen användes sökord relaterade till generell anestesi, såsom *”Anesthesia, General ”* och *” General Anesthesia”*. Exponeringen representerades av sökordet *” Intraoperative Awareness”* samt fritextordet *”Awareness* ”. För outcome användes upplevelserelaterade sökord såsom *”experience, perception, feeling, view, emotion”*.

För att bredda sökningen och inkludera artiklar som eventuellt inte försetts med ämnesord användes även fritextsökningar i titel och abstract. Trunkering (*) användes för att fånga olika böjningsformer av sökordet och därigenom öka sökningens sensitivitet (SBU, 2026).

Booleska operatorer AND och OR användes för att kombinera söktermerna på ett systematiskt sätt (Karolinska Institutet, 2020). Operatorn OR användes för att sammanföra synonymer medan AND användes för att kombinera sökorden relaterade till intraoperativ awareness, generell anestesi och patienters upplevelser. Sökningarna redovisas i tabellform, se bilaga 1.

För att optimera sökstrategi och säkerställa relevanta resultat har författaren tagit stöd av en bibliotekarie vid Uppsala universitet.

Inklusionskriterier:

- Artiklar skrivna på engelska.
- Vuxna patienter (18 år eller äldre).
- Publicerad mellan 2005–2025.
- Artiklar tillgängliga via open access och Uppsala Universitetet.

Exklusionskriterier:

- Artiklar på andra språk än engelska
- Patienter under 18 år

Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes genom litteratursökningar i databaserna PubMed och CINAHL samt genom manuella sökningar i Google Scholar.

Tillvägagångssätt

Efter genomförd litteratursökning i de valda databaserna lästes titlarna på de identifierade artiklarna. Abstract till de artiklar vars titlar bedömdes vara relevanta lästes. De artiklar som sedan bedömdes motsvara litteraturstudiens syfte lästes i fulltext. De artiklar som fortsatt bedömdes svara mot syftet och inklusionskriterier inkluderades i litteraturöversikten. Slutligen kvalitetsgranskades de valda artiklarna med hjälp av SBU:s granskningsmallar.

Kvalitetsgranskning

De studier som bedömdes relevanta för litteraturöversiktens syfte kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU] (2026). De kvalitativa artiklarna granskades med hjälp av mallen *bedömning av studier med kvalitativ metodik* (bilaga 2) medan de kvantitativa artiklarna granskades med hjälp av mallen *bedömning av risk för bias i exponeringsstudier* (bilaga 3).

Artiklarna granskades av författaren och därefter sammanställdes en slutgiltig kvalitetsbedömning. De kvalitativa studierna bedömdes utifrån metodologiska brister och de kvantitativa studierna bedömdes utifrån risk för bias (SBU, 2026). Studier med låg kvalitet eller oacceptabelt hög risk för bias exkluderades från litteraturöversikten.

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes enligt Whittemore och Knafls (2005) metod för integrativ litteraturöversikt. Den möjliggjorde en fördjupad förståelse av upplevelsen av intraoperativ awareness genom att sammanföra information från olika typer av artiklar, vilket bidrar till en tydligare bild av kunskapsområdet (Dhollande et al., 2021; Whittemore & Knafl, 2005).

Arbetet har följt den process som föreslås av Whittemore och Knafl (2005), vilken omfattar fem steg: identifiering av problem och problemformulering, systematisk litteratursökning, kvalitetsgranskning av studier, analys av data samt presentation av sammanställda resultat. För analys har data från de inkluderade studierna systematiskt organiserats, kodats och kategoriserats för att identifiera mönster, teman och samband se tabell 2.

Tabell 2 Exempel på dataanalys

Resultat från artikel	Meningsbärande data	Kodning	Subkategori	Kategori
” He listened to the operators talking”. (Bombardieri et al., 2019).	Hörde röster under operation	Hörselupplevelse	Auditiva upplevelser	Sensoriska upplevelser
” I felt panic when I could hear voices but could not move” (Kent et al., 2015).	Kände panik när hen hörde röster men kunde inte röra sig.	Rädsla och panik	Akut rädsla	Emotionella reaktioner
“Negative impact on their job performance” (Kent et al., 2013)	Negativ påverkad arbetsförmåga	Påverkades i vardagslivet	Livspåverkan	Psykologiska konsekvenser
” He remembers the anaesthesiologist’s voice and specific words” (Bombardieri et al., 2019)	Mindes röst och specifika ord under operationen.	Minnesfragment	Diffuse verklighets upfattning	Perceptionsförändringar
“Patients expected emotional support and counselling” (Lakshmi et al., 2023)	Vill ha en förklaring till händelse.	Informationsbehov	Behov av information	Vårdens bemötande

Den konstanta jämförelsemetoden har använts för att stegvis jämföra och gruppera likartad information, vilket underlättat syntesen av resultatet. Analysprocessen har inkluderat datareduktion, presentation, jämförelse samt formulering och verifiering av slutsatser (Whittemore och Knafl, 2005). Den integrativa metodiken har därmed möjliggjort en systematisk och sammanhängande sammansmältning av data från studier med olika forskningsdesigner och metodologiska ansatser, vilket bidrog till en tydligare förståelse av patienters upplevelser av intraoperativ awareness (Dhollande et al., 2021).

Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden utgör en grundläggande del av all vetenskaplig forskning. Under genomförandet av denna litteraturöversikt har grundläggande etiska principer följts i enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA, 2024) samt Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2024). I en studie bör ett etiskt godkännande eller etiska överväganden redovisas (Kjellström, 2023). I urvalsprocessen till denna litteraturöversikt säkerställdes att samtliga valda artiklar har ett etiskt godkännande eller etiska överväganden.

Dessa etiska principer innebär att deltagarnas integritet och värdighet bibehålls genom hela forskningsprocessen. Resultat och diskussionsdelarna har därefter sammanställts utifrån de valda artiklarna.

RESULTAT

Totalt inkluderades 14 vetenskapliga artiklar i litteraturöversikten. Efter analys identifierades fem huvudkategorier: sensoriska upplevelser, emotionella reaktioner, perceptionsförändringar, psykologiska konsekvenser samt vårdens bemötande.

Inom kategorin sensoriska upplevelser identifierades subkategorierna auditiva upplevelser, taktila upplevelser, smärta, paralys och andningssvårigheter. Emotionella reaktioner kännetecknades av rädsla, panik, oro, maktlöshet och förlust av kontroll. Under perceptionsförändringar framkom drömliknande upplevelser, osäkerhet kring verklighetsuppfattning och svårigheter att tolka händelsen. Psykologiska konsekvenser beskrevs i form av ångest, mardrömmar, återupplevelser, posttraumatiska symtom och minskad tillit till vården. Kategorin vårdens bemötande belyste bristande bekräftelse, otillräcklig uppföljning, behov av stöd samt betydelsen av ett professionellt och stödjande bemötande. Kategorierna presenteras nedan och beskriver olika aspekter av patienters upplevelser av intraoperativ awareness.

Sensoriska upplevelser

De sensoriska upplevelserna framstod som en central del av patienters erfarenhet av intraoperativ awareness. I flera av de inkluderade studierna beskrev patienter olika former av auditiva intryck såsom röster, samtal mellan vårdpersonal och olika ljud från operationssalen under pågående operation (Bombardieri et al., 2019; Cascella et al., 2016; Cook at al., 2014; Kent et al., 2015; Kent et al., 2013; Lakshmi et al., 2023; Laukkala et al., 2014; Odor et al., 2021; Pandit et al., 2014; Pennington et al.,2023; Rungreungvanich et al., 2005; Samuelsson et al., 2007; Singla et al., 2017). Dessa auditiva upplevelser bidrog till en ökad medvetenhet om

omgivningen och ledde i vissa fall till en känsla av närvaro trots att patienterna förväntade sig att vara sövda. Exempelvis uttryckte en patient:” I heard the type of music and tried to figure why my surgeon chose that kind of music. Then I heard my surgeon telling the resident to ‘cut deeper and pull harder. You really have to pull.’ I heard the surgeon say twice, ‘she’s moving” (Kent et al., 2015).

Utöver auditiva upplevelser förekom även taktila sensationer i form av beröring, tryck och grepp under operationen ((Bombardier et al., 2019; Cook et al., 2014; Kent et al., 2013; Lakshmi et al., 2023; Laukkala et al., 2014; Singla et al, 2017). Smärta upplevdes också i vissa situationer vilket ytterligare förstärkte upplevelsen av awareness (Bombardieri et al., 2019; Kent et al.,2015; Lakshmi et al., 2023; Laukkala et al., 2014; Odor et al., 2021; Pandit et al., 2014; Pennington et al.,2023; Rungreungvanich et al., 2005; Samuelsson et al., 2007; Singla et al., 2017). De sensoriska upplevelserna uppträdde ofta samtidigt vilket kunde göra situationen svårtolkad för patienten. Exempelvis” I felt my chest rising and falling”,” I felt extreme pain and the bronchoscope began to move around”,” I felt the sting and burning sensation of 4 incisions being made, like a sharp knife cutting a finger. Then searing, unbearable pain in my stomach and abdomen, then instruments being inserted–also extremely painful. I was awake during the entire procedure” (Kent et al., 2015).

En återkommande del av upplevelsen var känslan av paralys, där patienterna upplevde en oförmåga att röra sig eller kommunicera trots medvetenhet om omgivningen (Bombardier et al., 2019; Cook et al., 2014;). Detta upplevdes som särskilt påfrestande och kunde även förknippas med andningssvårigheter eller känslor av kvävning (Bombardier et al., 2019; Cascella et al. 2016; Kent et al., 2013; Kent et al., 2015; Lakshmi et al., 2023; Laukkala et al., 2014, Odor et al., 2021; Pandit et al., 2014; Rungreungvanich et al. 2005). ” Felt unable to move”,” She could not move at all; she was immobilized. She could tell later that they had her strapped down because she had bruises on her arms on both sides like she was struggling. She felt like she was being crushed to death. She could not talk” (Kent et al., 2015).

Sensoriska upplevelser vid intraoperativ awareness beskrivs i studierna som komplexa, där olika typer av sinnesintryck samverkar. Kombinationen av auditiva och taktila upplevelser tillsammans med upplevd smärta och paralys beskrivs som särskilt betydelsefulla och bidrar till hur patienten upplever hela situationen.

Emotionella reaktioner

Emotionella reaktioner utgjorde en betydelsefull del av patienters upplevelser i samband med intraoperativ awareness. I flera av de inkluderade studierna beskrevs intensiva känslor av rädsla, ångest, oro och panik under den upplevda komplikationen (Cascella et al. 2016; Kent et al., 2013; Kent et al., 2015; Lakshmi et al., 2023; Laukkala et al., 2014; Odor et al., 2021; Pandit et al., 2014; Pennington et al., 2023; Rungreungvanich et al. 2005; Roshanzadeh et al. 2025;

Samuelsson et al. 2007). Reaktionerna uppstod ofta i samband med att patienterna blev medvetna om sin omgivning och situation, särskilt när upplevelsen kombinerades med en oförmåga att röra sig eller kommunicera. Detta förstärkte känslan av utsatthet och hjälplöshet. Exempelvis uttryckte en patient:" I was screaming in my head things like-don't they know I'm awake, open your eyes to signal them . . . I was afraid of dying and my family having to be notified and how sad I felt . . . The sensation of not breathing was too horrible to endure" … (Kent et al., 2015).

Känslor av maktlöshet och förlust av kontroll återkom i flera av studierna. Patienterna var medvetna om vad som pågick men saknade möjlighet att påverka situationen eller signalera sitt tillstånd till vårdpersonalen (Cook et al., 2014; Kent et al., 2015; Kent et al. 2013; Laukkala et al., 2014., Lakshmi et al., 2023; Odor et al., 2021; Pandit et al, 2014). Den upplevda kontrollförlusten bidrog till en ökad emotionell belastning och kunde i vissa fall leda till upplevelser av existentiell rädsla, där situationen uppfattades som livshotande (Cook et al., 2014).

De emotionella reaktionerna hade ofta en nära koppling till de sensoriska upplevelserna. Särskilt kombinationen av paralys och medvetenhet framstod som starkt ångestframkallande och kunde utlösa känslor av panik. En del patienter upplevde även rädsla för att inte kunna andas eller att något hade gått allvarligt fel under operationen, vilket ytterligare förstärkte den emotionella belastningen (Cascella et al., 2016; Kent et al., 2013; Kent et al., 2015; Odor et al., 2021; Pandit et al., 2014). Exempelvis: "I didn't feel like I could breathe properly. I was desperate, thinking 'I've got to let them know" (Kent et al., 2015).

Samtidigt varierade graden av emotionell påverkan mellan patienterna. Vissa uppfattade upplevelsen som mycket traumatisk medan andra beskrev den som obehaglig men hanterbar. Skillnaderna kunde relateras till individuella faktorer och hur situationen tolkades av patienten (Roshanzadeh et al. 2025).

De emotionella reaktionerna präglades framförallt av rädsla, panik, oro, maktlöshet och förlust av kontroll. Hur starkt patienterna påverkades varierade men känslorna hade stor betydelse för hur händelsen upplevdes och bearbetades i efterhand.

Perceptionsförändringar

Perceptionsförändringar utgjorde en ytterligare aspekt av patienters upplevelser vid intraoperativ awareness. I flera studier beskrevs förändringar i hur verkligheten uppfattades, där gränsen mellan verkliga händelser och drömliknande ibland var otydliga (Lakshmi et al., 2023; Bombardier et al., 2019; Kent et al., 2013; Pannington et al., 2023; Roshanzadeh et al., 2025; Odor et al., 2021). Upplevelserna kunde bestå av drömmar eller ofullständiga minnesbilder som uppstod under anestesin, vilket skapade osäkerhet kring vad som faktiskt hade inträffat. Exempelvis" She was sort of in and out….", "nothing made sense at the time" (Bombardieri et al., 2019).

Svårigheter att avgöra om upplevelserna var verkliga eller drömliknande bidrog till förvirring hos vissa patienter. Verkliga minnesbilder och drömmar kunde blandas samman vilket gjorde det svårt att förstå och tolka händelsen i efterhand (Bombardier et al., 2019). Hos vissa patienter uppfattades därför inte upplevelsen direkt om awareness utan snarare som en dröm, i vissa fall ledde det till att händelsen rapporterades först långt senare.

Patienternas förväntningar på anestesin hade också betydelse för hur upplevelsen tolkades. Bristande förståelse för vilken typ av anestesi som skulle användas kunde skapa osäkerhet kring vad som var normalt att uppleva under operationen och bidrog till att vissa patienter misstolkade sina upplevelser (Bombardieri et al., 2019).

Perceptionsförändringar vid intraoperativ awareness kännetecknas av en osäkerhet i verklighetsuppfattningen, där drömliknande upplevelser och faktiska minnen kunde misstolkas. Detta påverkade hur patienterna förstod, tolkade och återgav sina upplevelser av intraoperativ awareness.

Psykologiska konsekvenser

Intraoperativ awareness kunde medföra både kort- och långsiktiga psykologiska konsekvenser för patienterna. Flera studier beskrev att patienter efter händelsen upplevde symtom såsom ångest, rädsla, oro, mardrömmar och återkommande minnesbilder av incidenten (Cook et al., 2014; Kent et al., 2013; Samuelsson et al., 2007; Lakshmi et al., 2023). Dessa reaktioner kunde kvarstå över tid och i vissa fall påverka patienten vardagliga liv samt psykiska välbefinnande.

Hos vissa patienter utvecklades symtom som liknar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket innebär återupplevelser av händelsen och ökad vaksamhet (Laukkala et al., 2014; Pandit et al.,2014; Odor et al., 2021; Cook et al., 2014; Samuelsson et al., 2007; Singla et al., 2017; Roshanzadeh et al., 2025). De långvariga besvären hade ofta samband med starka emotionella reaktioner under själva händelsen, där framför allt upplevelser av panik och rädsla framstod som betydelsefulla faktorer för att patienten ska kunna utveckla långvariga psykologiska besvär.

Upplevelsen påverkade även patienternas tillit till vården och skapade i vissa fall oro inför framtida operationer och vårdkontakt (Kent et al., 2013). För några patienter förändrades synen på vårdrelaterade situationer, vilket kan leda till undvikande av vårdkontakter eller ökad oro vid behov av framtida behandling.

Samtidigt utvecklade inte alla patienter långvariga psykologiska konsekvenser. Trots obehagliga upplevelser beskrev vissa att händelsen inte hade någon bestående påverkan på deras psykiska välbefinnande (Laukkala et al., 2014). Hur situationen tolkades och bearbetades hade en betydelse för graden av psykisk påverkan.

Psykologiska konsekvenser av intraoperativ awareness varierade i omfattning och grad. Vanligt förekommande symtom var ångest, mardrömmar och återupplevelser och i vissa fall utvecklades ett mer långvarigt tillstånd som PTSD vilket i sin tur ledde till att patientens livssituation och relation till vården påverkades.

Vårdens bemötande

Vårdens bemötande hade en betydande påverkan på hur patienterna upplevde och hanterade intraoperativ awareness. I en del av de valda studierna beskrevs hur patienterna upplevde brister i kommunikationen med vårdpersonalen efter händelsen där deras upplevelser inte alltid togs på allvar eller bekräftades av ansvarig vårdpersonal i tillräcklig utsträckning, exempelvis ” Most surveyrespondents were dissatisfied with the manner in which their concerns about recall were addressed by healthcare providers” (Kent et al., 2015). Bristande bekräftelse bidrog till känslor av att inte bli lyssnad på eller sedd som patient, vilket ytterligare förstärkte den negativa upplevelsen av händelsen.

Vidare beskriver (Kent et al., 2015; Singla et al., 2017; Roshanzadeh et al., 2025) att många patienter inte erbjöds rätt uppföljning eller psykologiskt stöd efter händelsen. Avsaknaden av stöd och möjligheten att bearbeta upplevelsen kunde bidra till kvarvarande oro och osäkerhet.

Samtidigt uttrycktes ett behov av att få sina upplevelser och känslor bekräftade samt att kunna få korrekt och tydlig information om vad som inträffat och varför situationen uppstod.

Ett stödjande och professionellt bemötande från vårdpersonalen kunde däremot minska den negativa påverkan av händelsen. När patienternas upplevelser togs på allvar och följdes upp med tydlig information och fortsatt stöd upplevdes situationen som lättare att bearbeta. Möjligheten till uppföljning och öppen kommunikation framstod därför som betydelsefulla delar i patienternas hantering av intraoperativ awareness.

DISKUSSION

Resultatdiskussion

Resultatet visar att intraoperativ awareness inte enbart kan förstås som en medicinsk komplikation utan även som ett vårdlidande i Erikssons (2015) mening. Patienterna beskrev rädsla, smärta, förlamning och maktlöshet i en situation där de var helt beroende av vårdpersonalens skydd och handlande (Cook et al., 2014; Kent et al., 2015; Bombardier et al., 2019). Lidandet uppstod därmed inte enbart till följd av komplikationen i sig, utan också genom att patienterna förlorade kontroll, autonomi och möjlighet att kommunicera under pågående vård. Enligt Eriksson (2015) kan vårdlidande uppstå när vården inte förmår skydda patientens värdighet och trygghet, vilket tydligt kan relateras till flera av de upplevelser som framkom i resultatet.

De sensoriska upplevelserna framstod som en central del av patienternas erfarenheter av intraoperativ awareness. Att samtidigt höra röster, känna smärta eller uppleva förlamning utan möjlighet att signalera sitt tillstånd beskrevs som särskilt påfrestande och bidrog till en stark känsla av utsatthet och kontrollförlust (Kent et al., 2015; Bombardier et al., 2019). Kombinationen av medveten närvaro och oförmåga att påverka situationen kan göra upplevelsen svår att förstå och bearbeta i efterhand. Utifrån Erikssons (2015) teori kan detta tolkas som ett vårdlidande där patientens värdighet och trygghet hotas i en situation där vården förväntas skydda individen från lidande.

De emotionella reaktionerna, såsom rädsla, panik och maktlöshet, förstärker bilden av intraoperativ awareness som en potentiellt traumatisk upplevelse. Resultatet visar att lidandet inte enbart var kopplat till de sensoriska intrycken, utan även till oförmågan att påverka situationen eller signalera sitt tillstånd till vårdpersonalen (Kent et al., 2015; Kent et al., 2013; Cook et al., 2014; Lakshmi et al., 2023; Laukkala et al., 2014; Odor et al., 2021; Pandit et al.,

2014). Denna utsatthet kan förstås som en kränkning av patientens värdighet, eftersom patienten befinner sig i ett totalt beroendeförhållande till vården (Eriksson, 2015). Samtidigt varierade graden av emotionell påverkan mellan patienterna, vilket kan relateras till individuella faktorer och till hur situationen uppfattades och hanterades både under och efter händelsen.

Flera patienter beskrev osäkerhet kring vad som faktiskt hade inträffat under anestesin. Drömliknande tillstånd och fragmenterade minnesbilder gjorde det svårt att förstå, tolka och verbalisera händelsen i efterhand (Lakshmi et al., 2023; Bombardieri et al., 2019). När awareness inte direkt identifierades av patienten själv eller av vårdpersonalen riskerade behovet av bekräftelse, information och stöd att fördröjas. Detta kan enligt Eriksson (2015) förstås som utebliven vård, eftersom patientens behov av att bli sedd, bekräftad och få sina upplevelser uppmärksammade inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning.

Resultatet visar vidare att intraoperativ awareness i vissa fall kunde leda till långvariga psykologiska konsekvenser, såsom ångest, mardrömmar, återupplevelser och posttraumatiska symtom (Kent et al., 2013; Kent et al., 2015; Odor et al., 2021; Samuelssom et al., 2007; Singla et al., 2017; Laukkala et al., 2023; Pandit et al., 2014). Samtidigt framkom att alla patienter inte påverkades på samma sätt eller i samma omfattning. Detta tyder på att individuella faktorer, graden av emotionell belastning under händelsen samt vilket stöd och vilken information patienten fick efteråt kan ha betydelse för hur upplevelsen tolkas och bearbetas. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan detta förstås som att lidandets omfattning påverkas både av själva händelsen och av hur vården möter patienten efteråt.

En särskilt betydelsefull del i resultatet var vårdens bemötande efter händelsen. Hur vårdpersonalen tog emot, bekräftade och följde upp patienternas berättelser hade stor betydelse för hur upplevelsen kunde hanteras och bearbetas. När patienterna inte blev lyssnade på eller inte erbjöds uppföljning riskerade lidandet att förstärkas (Cook et al. 2014; Kent et al., 2015). Ett stödjande och professionellt bemötande, med tydlig information och möjlighet till samtal, framstod däremot som lindrande. Detta överensstämmer med Arman och Rehnsfeldts (2016) beskrivning av att lidande behöver mötas med vårdande handlingar. Resultatet tyder därför på att vårdens bemötande inte enbart påverkar återhämtningen utan även kan bidra till att antingen förstärka eller minska vårdlidandet.

Anestesisjuksköterskan har en central roll i att både förebygga och hantera intraoperativ awareness. Säker vård innebär att identifiera och minska risker (Svensk sjuksköterskeförening, 2021), vilket i detta sammanhang omfattar att säkerställa adekvat anestesidjup och att

kontinuerligt uppmärksamma patientens tillstånd under operationen. Resultatet visar samtidigt att teknisk och medicinsk kompetens behöver kombineras med ett vårdande förhållningssätt. För att minska risken för vårdlidande krävs därför inte bara förebyggande åtgärder, utan även ett professionellt bemötande och en strukturerad uppföljning när awareness misstänks eller har inträffat (Bull & Foran, 2022).

Ur ett vårdetiskt perspektiv väcker resultaten frågor om ansvar, värdighet och patientsäkerhet. Intraoperativ awareness kan innebära att patientens integritet och tillit till vården skadas, vilket kan få betydande konsekvenser både för individen och för relationen till vården. Resultatet understryker därför behovet av att inte enbart fokusera på prevention, utan även på att erbjuda uppföljning, information och psykologiskt stöd till patienter som har drabbats (Kent et al., 2015; Cook et al., 2014).

Sammanfattningsvis kan intraoperativ awareness förstås som en form av vårdlidande. Lidandet formas inte enbart av det som sker under själva operationen, utan också av hur situationen bemöts och hanteras efteråt. Resultatet betonar därför vikten av att arbeta både förebyggande och med ett medvetet vårdande förhållningssätt. Genom att förena patientsäkerhet med ett bekräftande och stödjande bemötande kan vårdpersonalen minska lidandet och stärka patientens upplevelse av trygghet och värdighet.

Metoddiskussion

Denna studie genomfördes som en integrativ litteraturöversikt med en induktiv ansats. Valet av integrativ design möjliggjorde inkludering av både kvalitativa och kvantitativa studier vilket bedömdes lämpligt eftersom intraoperativ awareness omfattar både subjektiva upplevelser och psykologiska konsekvenser. Genom att kombinera olika studiedesigner kunde en mer omfattande förståelse av fenomenet erhållas. Samtidigt innebar variationer i design, urval och datainsamlingsmetoder att resultaten ibland blev komplexa att jämföra och tolka. Exempelvis varierade datainsamlingsmetoderna mellan strukturerade intervjuer såsom Brice-intervjuer (Odor et al., 2021; Lakshmi et al., 2023) och register- eller enkätbaserade data (Bombardieri et al., 2019). Detta kan ha påverkat hur awareness identifierades, tolkades och rapporterades i de olika studierna.

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL, vilka bedömdes relevanta eftersom de innehåller forskning inom medicin och omvårdnad (Karolinska institutet, 2020). Google Scholar användes även vid manuella sökningar av referenser och relaterade

artiklar. Kombinationen av ämnesord och fritextsökningar bidrog till att öka sökningarnas sensitivitet genom att fler relevanta studier kunde identifieras, även sådana som inte indexerats med relevanta ämnesord (SBU, 2026). Samtidigt användes avgränsningar och kombinationer av sökord för att öka specificiteten och minska antalet irrelevanta träffar (Karolinska institutet, 2020). Trots detta kan relevanta studier ha missats på grund av variationer i terminologi, indexering eller publicering i andra databaser. Att stöd erhölls från bibliotekarie vid Uppsala universitet kan ses som en styrka eftersom det sannolikt bidrog till en mer systematisk och träffsäker sökstrategi.

De inklusions- och exklusionskriterier som användes bidrog till att avgränsa materialet och säkerställa relevanta studier. Endast artiklar skrivna på engelska och studier som inkluderade vuxna patienter valdes ut. Detta kan ha ökat litteraturöversiktens tydlighet men samtidigt medfört att relevanta studier på andra språk eller studier med andra patientgrupper exkluderades. Awareness under generell anestesi är dessutom ett relativt ovanligt fenomen, vilket innebär att fler av de inkluderade studierna hade små urval eller byggde på retrospektiva patientberättelser (Kent et al., 2015; Laukkala et al., 2014). Resultatet bör därför tolkas med viss försiktighet och kan främst bidra till en fördjupad förståelse av patienters upplevelser snarare än generella slutsatser om alla patienter som drabbas av intraoperativ awareness.

De inkluderade studierna genomfördes i olika länder och vårdkontexter vilket kan stärka resultatets överförbarhet då liknande upplevelser identifierades i flera sammanhang (Kent et al., 2013; Cook et al., 2014; Bombardieri et al., 2019). Samtidigt kan skillnader i vårdsystem, kulturella faktorer och anestesimetoder påverka hur intraoperativ awareness upplevs och rapporteras, detta kan begränsa möjligheten att generalisera resultaten till andra kontexter och patientgrupper.

Urvalet av artiklar hade stor betydelse för litteraturöversiktens resultat eftersom de inkluderade studierna låg till grund för vilka erfarenheter och perspektiv som identifierades. Majoriteten av studierna fokuserade på negativa upplevelser och psykologiska konsekvenser efter intraoperativ awareness (Kent et al., 2013; Cook et al., 2014; Odor et al., 2021)., det kan ha påverkat resultatets tyngdpunkt. Det är därför möjligt att mindre allvarliga eller neutrala erfarenheter framkommit i mindre utsträckning.

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier, vilket stärker litteraturöversiktens trovärdighet (SBU, 2026). Genom kvalitetsgranskningen kunde metodologiska styrkor och svagheter identifieras och

studier med låg kvalitet eller oacceptabelt hög risk för bias exkluderades. Samtidigt inkluderades studier med varierande grad av risk för bias, detta kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet och därför bör beaktas vid tolkningen av resultatet.

En ytterligare metodologisk begränsning är att engelska inte är författarens modersmål. Översättningsverktyg användes därför som stöd vid tolkning av vissa studier, även det kan innebära en risk för feltolkning av enskilda begrepp eller nyanser i resultatet. För att minska denna risk har texten granskats av en kollega samt jämförts med originalartiklar under analysprocessen.

SLUTSATS

Intraoperativ awareness är en komplex och vårdetiskt betydelsefull komplikation som kan påverka patienten långt efter händelsen. Studien belyser hur lidandet inte enbart är kopplat till själva medvetenheten under anestesin utan även till känslor av utsatthet, förlust av kontroll och hur patienten bemöts av vården efter händelsen. Resultatet tydliggör därför betydelsen av att anestesisjuksköterskan arbetar både förebyggande och vårdande genom att kombinera medicinsk kompetens med ett professionellt och bekräftande bemötande. Ökad kunskap, strukturerad uppföljning och ett tydligare fokus på patientperspektivet kan bidra till att minska vårdlidandet och stärka tryggheten inom den perioperativa vården.

Självständigstaganden

Författare Emina Hlebian har själv bidragit till alla delar i denna uppsats.

REFERENSER

Arman, M. (2022). Lidande och lindrat lidande. I L. Wiklund Gustin & M. Asp (Red.), *Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praxis* (3 uppl., s. 167–177). Studentlitteratur.

Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2016). Kliniskt perspektiv. I *Vårdande som lindrar lidande: Etik i vårdandet*. (2 uppl., s. 62 - 82). Liber.

Bagle, A., & Hasnain, S. (2024). A rare incidence ofawareness under anesthesia and aftereffects: Case report. *Medical Journal of Dr. DY Patil University*, *17*(3), 656-658. https://doi.org /10.4103/mjdrdypu.mjdrdypu_691_23

Bettany-Saltikov, J. & McSherry, R. (2016). Creating the protocol for your systematic review. I *How to do a systematic literature review in nursing: A step-by-step guide.* (2nd ed., s.34 -60). McGraw-Hill Education/Open University Press.

*Bombardieri, A. M., Mathur, S., Soares, A., Sharma, A., Abdallah, A. B., Wildes, T. S., & Avidan, M. S. (2019). Intraoperative awareness with recall: A descriptive, survey-based, cohort study. *Anesthesia & Analgesia*, *129*(5), 1291–1297. https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1213/ANE.0000000000004358

Bull, D., & Foran, P. (2022). Awareness under anaesthesia: The role of the perioperative nurse. *Journal of Perioperative Nursing*, *35*(1), 38–42. https://doi.org/10.26550/2209-1092.1184

Burton, F. M., Lowe, D. J., Millar, J. E., Corfield, A. R., Watson, M. J., Shaw, M., & Sim, M. A. B. (2020). Effect of target-controlled propofol infusion to reduce the incidence of adverse events for procedural sedation in the emergency department: A systematic review. *European Journal of Emergency Medicine*: *official journal of the European Society for Emergency Medicine*, 27(4), 253–259. https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1097/MEJ.0000000000000655

Burokiene, V. Y. (2023). On the Intraoperative Awareness General Anesthesia. *Science Insights*, *43*(4), 1087–1096. https://doi.org/10.15354/si.23.re806

Chang, L., Luo, Q., Chai, Y., & Shu, H. (2019). Accidental awareness while under general anaesthesia. *Bioscience trends*, *13*(4), 364–366. https://doi.org/10.5582/bst.2019.01237

* Cascella, M., Viscardi, D., Schiavone, V., Mehrabmi-Kermani, F., Muzio, M. R., Forte, C. A., De Falco, F., Barberio, D., & Cuomo, A. (2016). A 7-Year Retrospective Multisource

Analysis on the Incidence of Anaesthesia Awareness with Recall in Cancer Patients: A Chance of Collaboration Between Anaesthesiologists and Psycho-Oncologists for Awareness Detection. *Medicine*, *95*(5), e2757.

https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1097/MD.0000000000002757

*Cook, T. M., Andrade, J., Bogod, D. G., Hitchman, J. M., Jonker, W. R., Lucas, N., ... & RoyalCollege of Anaesthetists and the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. (2014). 5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: patient experiences, human factors, sedation, consent, and medicolegal issues. *British journal of anaesthesia*, *113*(4), 560–574. https://doi.org/10.1093/bja/aeu314

Dhollande, S., Taylor, A., Meyer, S., & Scott, M. (2021). Conducting integrative reviews: a guide for novice nursing researchers. *Journal of research in nursing: JRN*, *26*(5), 427–438. https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1177/1744987121997907

Eintrei, C., Eklund, M., Gupta, A., & Åkeson, J. (2016). Generell anestesi. I S. Lindahl, O. Winsö, & J. Åkeson (Red.), *Anestesi* (3 uppl., s. 270 - 297). Liber.

Eriksson, K. (2015). Lidandet i vården. I *Den lidande människan* (2 uppl., s. 77–94). Liber.

*Kent, C. D., Mashour, G. A., Metzger, N. A., Posner, K. L., & Domino, K. B. (2013). Psychological impact of unexpected explicit recall of events occurring during surgery performed under sedation, regional anaesthesia, and general anaesthesia: data from the Anesthesia Awareness Registry. *British Journal of Anaesthesia*, *110*(3), 381–387. https://doi.org/10.1093/bja/aes386

*Kent, C. D., Posner, K. L., Mashour, G. A., Mincer, S. L., Bruchas, R. R., Harvey, A. E., & Domino, K. B. (2015). Patient perspectives on intraoperative awareness with explicit recall: report from a North American anaesthesia awareness registry. *British journal of anaesthesia*, *115*(suppl_1), i114-i121. https://doi.org/10.1093/bja/aev211

Kim, M. C., Fricchione, G. L., & Akeju, O. (2021). Accidental awareness under general anaesthesia: Incidence, risk factors, and psychological management. *BJA education*, *21*(4), 154-161. https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1016/j.bjae.2020.12.001

Kjellström, S. (2023). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad* (3 uppl., s. 61–83). Lund: Studentlitteratur

*Lakshmi M, D., Madhusudhana, R., & Kumar Naggaih, S. (2023). Awareness Among the Patients Under General Anesthesia: A Cross-Sectional Study. *Cureus*, *15*(1), e33567. https://doi.org/10.7759/cureus.33567

*Laukkala, T., Ranta, S., Wennervirta, J., Henriksson, M., Suominen, K., & Hynynen, M. (2014). Long-term psychosocial outcomes after intraoperative awareness with recall. *Anesthesia & Analgesia*, *119*(1), 86-92.

https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1213/ANE.0000000000000257

Linassi, F., Obert, D. P., Maran, E., Tellaroli, P., Kreuzer, M., Sanders, R. D., & Carron, M. (2021). Implicit Memory and Anesthesia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Life (Basel, Switzerland)*, *11*(8), 850. https://doi.org/10.3390/life11080850

Narkosguiden (2026). Generell anestesi-narkos. Hämtad 5 maj 2026 från: https://narkosguiden.se/kapitel/generell-anestesi/

National Institute of General Medical Sciences (2025). *Anesthesia.* Hämtad 05 april 2025 från Anesthesia (nih.gov) https://www.nigms.nih.gov/education/fact-sheets/Pages/anesthesia

*Odor, P. M., Bampoe, S., Lucas, D. N., Moonesinghe, S. R., Andrade, J., Pandit, J. J., ... & Corfe, J. (2021). Incidence of accidental awareness during general anaesthesia in obstetrics: a multicentre, prospective cohort study. *Anaesthesia*, *76*(6), 759 – 767.

https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1111/anae.15385 ???????

Odor, P. (2026). Accidental awareness during general anaesthesia. *Advances in Perioperative Care*, *1*(1), 1–6. https://doi.org/10.14324/111.444/apoc.3510

*Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., Hitchman, J. M., Jonker, W. R., Lucas, N., ... & Royal College of Anaesthetists and the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. (2014). 5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: protocol, methods, and analysis of data. *British journal of anaesthesia*, *113*(4), 540–548. https://doi.org/10.1093/bja/aeu312

*Pennington, B. R. T., Politi, M. C., Abdallah, A. B., Janda, A. M., Eshun-Wilsonova, I., deBourbon, N. G., Siderowf, L., Klosterman, H., Kheterpal, S., & Avidan, M. S. (2023). A survey of surgical patients' perspectives and preferences towards general anesthesia techniques and shared-decision making. *BMC anesthesiology*, *23*(1), 277. https://doi.org/10.1186/s12871-023-02219-5

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2018). *Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice.* (9th edition). Wolters Kluwer

Priebe, G. & Landström, C. (2023). *Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och begränsningar.* I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad* (3 uppl., s. 27–44). Lund: Studentlitteratur

*Roshanzadeh, M., Taj, A., Miri, A., & Mohammadi, S. (2025). Explaining the experiences of Patients Undergoing Surgery from Awareness During Anesthesia: A Qualitative Content Analysis. *Journal of Qualitative Research in Health Sciences*, *14*(1), 1–7.

https://doi.org/10.34172/jqr.1508

*Rungreungvanich, M., Lekprasert, V., Sirinan, C., & Hintong, T. (2005). An analysis of intraoperative recall of awareness in Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study). *Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet*, *88 Suppl 7*, S95–S101.

Sadiq, F., & Bauerle, J. (2023). Awareness Under Anesthesia. *Missouri Medicine*, *120*(6), 459.

*Samuelsson, P., Brudin, L., Sandin, R. (2007). Late psychological symptoms after awareness among consecutively included surgical patients. *Anesthesiology, 106*(1), 26–32.

https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1097/00000542-200701000-00009

*Singla, D., & Mangla, M. (2017). Incidence of awareness with recall under general anesthesia in rural India: an observational study. *Anesthesia Essays and Research*, *11*(2), 489–494. https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.4103/aer.AER_44_17

Smith, G., D'Cruz, J. R., Rondeau, B., & Goldman, J. (2023). *General Anaesthesia for Surgeons.* In *Stat Pearls.* Stat Pearls Publishing. Hämtad 5 maj 2026, från: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493199/

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU]. (2026). *Granskningsmallar.* Stockholm: SBU. Hämtad 15 april 2026, från: https://www.sbu.se/sv/granskningsmallar/#granskningsmall

Svensk sjuksköterskeförening. (2021). Kompetensbeskrivning avancerad nivå Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 29/01/2025, från:

https://swenurse.se/publikationer/kompetensbeskrivning-for-sjukskoterskor-inom-anestesisjukvard

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed.* Hämtad 31 januari 2025, från https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of advanced nursing*, *52*(5), 546–553.

https://doi-org.sll.idm.oclc.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

World Medical Association. (2024). *WMA declaration of Helsinki – ethical principles for medical research involving human participants*. Hämtad 20 april 2026 från:

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki/

BILAGOR

Bilaga 1. Litteratursökning

Databas och datum	Sökord	Utfall	Antal lästa titlar	Dubbletter	Antal lästa abstracter	Inkluderande i resultatet
#1 PubMed 04/03/2026	Intraoperative Awareness [MeSH]	329				
#2 PubMed 04/03/2026	Awareness* [Title/Abstract]	265,499				
#3 PubMed	1 OR 2	265,630				
#4 PubMed 04/03/2026	Anesthesia,General [MeSH]	65,598				
#5 PubMed 04/03/2026	General Anesthesia* [Title/Abstract]	53,801				
#6 PubMed 04/03/2026	4 OR 5	101,421				
#7 PubMed 04/03/2026	experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion* [Title/Abstract]	2,765 037				
#8 PubMed 04/03/2026	3 AND 6 AND 7	293				
#9 PubMed 04/03/2026	8 AND 2005/01/01-2025/12/31 ((((Intraoperative Awareness[MeSH Terms]) OR (Awareness*[Title/Abstract])) AND ((Anesthesia, General[MeSH Terms]) OR (General Anesthesia*[Title/Abstract]))) AND (experience*[Title/Abstract] OR perception*[Title/Abstract] OR feeling*[Title/Abstract] OR view*[Title/Abstract] OR emotion*[Title/Abstract])) AND (("2005/01/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))	218	218	54	22	13
#10 CINAHL 04/03/2026	Intraoperative Awareness [MeSH] OR [Titel] Awareness* OR [Abstract] Awareness*	103,568				
#11 CINAHL 04/03/2026	Anesthesia, General [MeSH] OR [Titel] General Anesthesia* OR [Abstract] General Anesthesia*	19,685				
#12 CINAHL 04/03/2026	[Titel] (experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion*) OR [Abstract] (experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion*)	934,724				

#13 CINAHL 04/03/2026	Intraoperative Awareness [MeSH] OR [Titel] Awareness* OR [Abstract] Awareness* AND Anesthesia, General [MeSH] OR [Titel] General Anesthesia* OR [Abstract] General Anesthesia* AND [Titel] (experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion*) OR [Abstract](experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion*)	84				
#14 CINAHL 04/03/2026	#13 AND Limiters-Publication Date: 20050101-20251231; English Language	66				
#15 CINAHL 04/03/2026	((MH (Intraoperative Awareness OR TI Awareness* OR AB Awareness*))) AND ((MH (MH Anesthesia, General OR TI General Anesthesia* OR AB General Anesthesia*))) AND ((TI (TI (experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion*) OR AB (experience* OR perception* OR feeling* OR view* OR emotion*))))	62	62	0	10	8**
#16 Manuell sökning/Google Scholar 15/04/2026			1		1	1

Står för plural, Exempel patient (patients).

** Står för artiklar som hade redan påträffats och inkluderats i tidigare sökning.

Bilaga 2. Redovisning av kvalitetsgranskning kvalitativ artikel

Titel	**Samlad bedömning metodbrister**	**1 Teori/filosofisk hållning?**	**2 Hur gjordes urvalet?**	**3 Metod för datainsamling?**	**4 Analys: vilka metoder användes för analys**	**5 Forskaren: Bakgrund samt kompetens**
Explaining the experiences of Patients Undergoing Surgery from Awareness During Anaesthesia: A Qualitative Content Analysis **Roshanzadeh et al**. (2025)	Måttliga.	Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie via ansikte mot ansikte med 12 patienter. Analys med konventionell kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.	Författarna använde purposefull sampling. Ja Ja Inga allvarliga brister.	Semistrukturerade intervjuer Inga allvarliga brister.	Kvalitativ innehållsanalys med MAXQDA-programversion 10. Inga allvarliga brister.	Forskarna från Iran. Inga allvarliga brister.

Bilaga 3. Redovisning av kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar

Artikel	**Övergripande risk för bias**	**1. Confounding risk:**	**2. Risk för mätfel/ felklassificering av exponering**	**3. Risk för bias r.t. selektion i studien/analysen**	**4. Risk för bias på grund av interventioner som ges under uppföljning efter exponering**	**5. Risk för bias på grund av bortfall**	**6. Risk för bias på grund av hur utfallet har mätts**	**7. Risk för bias på grund av selektiv rapportering av resultat**	**8. Risk för bias på grund av intressekonflikter**
Intraoperative Awareness with Recall: A Descriptiv, Survey-Based, Cohort Study. **Bombardieri** et al., (2019)	**Övergripande risk för bias:** **Hög** Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Oklart 1.5 Nej 1.6 Troligen ja Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Deskriptiv, Kohortstudie. Studiens styrkor: strukturerande intervjuer och stor patients antal. Svaghet: stort bortfall, subjektiv självrapportering, risk för selektion bias.	2.1 Ja 2.2 Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: Inga kommentarer.	3.1 Ja 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Troligen ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: det finns risk för selektions bias eftersom endast patienter som svarade på enkäten postoperativt och deltog i uppföljande intervjuer inkluderades i analysen.	4.1 troligen nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Nej 5.2 Troligen nej 5.3 Oklart 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Stort bortfall eftersom endast en del av de tillfrågande patienterna svarade på enkäterna och deltog i uppföljningen. Detta kan påverka resultaten och öka risken för bias. .	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar: utfallet mätts med strukturerade enkäter som stärker tillförlitlighet. Resultaten bygger delvis på patienternas subjektiva minne och upplevelser som kan innebära viss risk för bias.	7.1 Oklart 7.2 Nej 7.3 Nej 7.4 Troligen nej 7.5 Nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Kommentar: Inga kommentarer.
A 7-year Retrospective Multisource Analysis on the Incidence of Anaesthesia Awareness with Recall in	**Övergripande risk för bias:** **Hög** Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Oklart 1.5 Nej 1.6 Troligen ja Samlad bias-risk: **Hög**	2.1 Ja 2.2 Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: Tydlig exponering genom	3.1 Nej 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Troligen ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar:	4.1 troligen nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Nej 5.2 Ja 5.3 Ja 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Stor	6.1 Troligen nej 6.2 Ja 6.3 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar:	7.1 Nej 7.2 Nej 7.3 Troligen ja 7.4 Troligen ja 7.5 Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg** Kommentar: Inga kommentarer.

Cancer Patients **Cascella et al.,** (2017)		Kommentar: inga kommentarer.	journalen och registerdata.	Risk för bias pga retrospektiv identifiering av awareness fall.		antal patienter exkluderades pga. ofullständiga data. .			
5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: patient experiences, human factors, sedation, consent and medicolegal issues **Cook et al.,** (2014)	**Övergripande risk för bias:** **Hög** Screening frågor: 1. Ja 2. Nej 3. Ja	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Oklart 1.5 Nej 1.6 Troligen ja Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2 Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: Tydlig exponering genom standardiserad klassificering.	3.1 Nej 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Troligen ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Risk för bias pga spontan rapportering.	4.1 Troligen nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Oklart 5.2 Troligen ja 5.3 Oklart 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Studie bygger på spontanrapportering vilket medför underrapportering. .	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Klart 7.2 Nej 7.3 Troligen ja 7.4 Ja 7.5 Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg** Kommentar: Inga kommentarer.
Psychological Impact of unexpected explicit recall of events occurring during surgery performed under sedation, regional and general anaesthesia: data from Anaesthesia Awareness registry **Kent et al.,** (2013).	**Övergripande risk för bias:** **Hög** Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Oklart 1.5 Nej 1.6 Troligen ja Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2 Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: Tydlig exponering genom journaldata och journaldata.	3.1 Nej 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Troligen ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Risk för bias pga självrapportering.	4.1 Troligen nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Nej 5.2 Ja 5.3 Ja 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Stor antal patienter exkluderades från analys. .	6.1 troligen ja 6.2 Ja 6.3 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Oklart 7.2 Nej 7.3 Troligen ja 7.4 Ja 7.5 Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg** Kommentar: Inga kommentarer.
Patient perspectives on intraoperative	**Övergripande risk för bias:** **Hög**	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej	2.1 Ja 2.2 Troligen nej 2.3 Ja	3.1 Nej 3.2 Troligen nej 3.3 Ja	4.1 Troligen nej Samlad bias-risk: **Låg**	5.1 Nej 5.2 Ja 5.3 Ja	6.1 troligen ja 6.2 Ja 6.3 Troligen ja	7.1 Oklart 7.2 Nej 7.3 Ja	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg**

awareness with explicit recall: report of North American anaesthesia awareness registry **Kent et al.,** (2015)	Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.4 Oklart 1.5 Troligen ja 1.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: inga kommentarer.	2.4 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	3.4 Troligen ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Risk för bias pga självrapportering.	Kommentar: inga kommentarer.	5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: Stor antal patienter exkluderades från analys. .	Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar: inga kommentarer.	7.4 Ja 7.5 Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	Kommentar: Inga kommentarer.
Awareness Among the Patients under General Anaesthesia: A Cross-sectional Study **Lakshmi et al.** India, (2023)	**Övergripande risk för bias:** **Hög** Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Oklart 1.5 Nej 1.6 troligen ja Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2 Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	3.1 Ja 3.2 Troligen ja 3.3 Troligen nej 3.4 - 3.5 - 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.:	4.1 Troligen nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Troligen nej 5.2 Ja 5.3 Troligen ja 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: bortfallet begränsad. Resultatet redovisades för alla deltagare. .	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Oklart 7.2 Nej 7.3 Troligen ja 7.4 Ja 7.5 Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Oklart 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.
Long-Term Psychosocial Outcomes after Intraoperative Awareness with Recall **Laukkala et al.** (2014)	**Övergripande risk för bias:** **Hög** Screening frågor: 1. Ja 2. Ja 3. Nej	1.1 Troligen Ja 1.2 Ja 1.3 Troligen ja 1.4 Ja 1.5 Nej 1.6 troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2 Nej 2.3 Ja 2.4 Ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	3.1 Ja 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög.** Kommentar: inga kommentarer.	4.1 Ja 4.2 Nej Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Nej 5.2 nEJ 5.3 Nej 5.4 Nej 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Hög** Kommentar: bortfallet stor. .	6.1 Ja 6.2 Troligen ja 6.3 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Oklart 7.2 Nej 7.3 Nej 7.4 Ja 7.5 Nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.
Incidence of accidental awareness	**Övergripande risk för bias:** **Måttlig.**	1.1 Troligen Ja 1.2 Ja 1.3 Ja	2.1 Ja 2.2Troligen nej 2.3 Ja	3.1 Ja 3.2 Troligen ja 3.3 Ja	4.1 Ja 4.2 Nej Samlad bias-risk: **Måttlig.**	5.1 Troligen ja 5.2 Nej 5.3	6.1 Ja 6.2 Troligen ja 6.3 Troligen nej	7.1 Ja 7.2 Nej 7.3 Troligen nej	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg.**

during general anaesthesia in obstetrics: a multicentre, prospective cohort study **Odor et al.,** England (2021).	Screening frågor: 1. Ja 2. Ja 3. Nej	1.4 Ja 1.5 Nej 1.6 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	2.4 Troligen Ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	3.4 Troligen ja 3.5 Ja 3.6 Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	Kommentar: inga kommentarer.	Troligen nej 5.4 Oklart 5.5 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: Trots visst bortfall var uppföljningen god för en multicenter studie. .	Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	7.4 Troligen nej 7.5 Troligen nej Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.	Kommentar: Inga kommentarer.
5thNationalAuditProject (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: protocol, methods, and analysis of data **Pandit et al.,** England (2014).	**Övergripande risk för bias:** **Måttlig.** Screening frågor: 1. Ja 2. Ja 3. Nej	1.1 Troligen ja 1.2 Ja 1.3 Troligen ja 1.4 Ja 1.5 Nej 1.6 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen Ja Samlad bias-risk: **Låg** Kommentar: inga kommentarer.	3.1 Ja 3.2 Troligen ja 3.3 Troligen ja 3.4 Ja 3.5 Ja 3.6 Troligen Ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	4.1 Troligen nej 4.2 - Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Troligen ja 5.2 Nej 5.3 Troligen nej 5.4 Oklart 5.5 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: det finns risk för underrapportering av AW.	6.1 Ja 6.2 Troligen ja 6.3 Troligen nej Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Troligen ja 7.2 Nej 7.3 Troligen nej 7.4 Troligen nej 7.5 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.
A survey of surgical patients' perspectives and preferences towards general anaesthesia techniques and shared-decision making **Pennington et al.,** USA (2023).	**Övergripande risk för bias:** **Hög.** Screening frågor: 1. Troligen ja 2. Ja 3. Nej	1.1 Troligen ja 1.2 Ja 1.3 Troligen ja 1.4 Ja 1.5 Nej 1.6 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2Troligen nej 2.3 Ja 2.4 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	3.1 Nej 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Ja 3.5 Ja 3.6 Troligen nej Samlad bias-risk: **Hög.** Kommentar: inga kommentarer.	4.1 Troligen nej 4.2 - Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Troligen ja 5.2 Nej 5.3 Troligen ja 5.4 Oklart 5.5 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Oklart 7.2 Troligen nej 7.3 Troligen nej 7.4 Troligen nej 7.5 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.
An Analysis of Intraopera	**Övergripande risk för bias:**	1.1 Ja 1.2 Ja	2.1 Ja 2.2Troligen nej	3.1 Ja 3.2 Troligen ja	4.1 Troligen nej 4.2 -	5.1 Troligen ja 5.2 Nej	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen	7.1 Oklart 7.2 Troligen nej	8.1 Ja 8.2 Nej

tive Recall of Awareness in Thai Anaesthesia Incidents Study (THAI Study) **Rungreungvanich et al.** Thailand, (2005).	**Hög.** Screening frågor: 1. Troligen nej 2. Ja 3. Nej	1.3 Nej 1.4 Troligen ja 1.5 Nej 1.6 Troligen ja Samlad bias-risk: **Hög.** Kommentar: inga kommentarer.	2.3 Troligen ja 2.4 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	3.3 Troligen nej 3.4 Troligen nej 3.5 Troligen nej 3.6 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	5.3 Oklart 5.4 Oklart 5.5 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	7.3 Troligen nej 7.4 Troligen nej 7.5 Troligen ja Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: Inga kommentarer.	Samlad bis-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.
Late Psychological Symptoms after Awareness among Consecutively Included Surgical Patients **Samuelsson et al.,** Sverige, (2007).	**Övergripande risk för bias:** **Hög.** Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Nej 1.5 Troligen nej 1.6 Ja Samlad bias-risk: **Hög.** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2Troligen nej 2.3 Troligen ja 2.4 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	3.1 Nej 3.2 Troligen nej 3.3 Ja 3.4 Ja 3.5 Ja 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Hög.** Kommentar: inga kommentarer.	4.1 Troligen ja 4.2 Nej Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Troligen nej 5.2 Ja 5.3 Troligen ja 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen Ja 6.4.Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Troligen nej 7.2 Troligen nej 7.3 Troligen nej 7.4 Troligen nej 7.5 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.
Incidence of Awareness with Recall under General Anaesthesia in Rural India: An Observational Study **Singla et al.,** India (2017).	**Övergripande risk för bias:** **Måttlig.** Screening frågor: 1. Nej 2. Ja 3. Nej	1.1 Ja 1.2 Troligen ja 1.3 Nej 1.4 Nej 1.5 Troligen nej 1.6 Ja Samlad bias-risk: **Hög.** Kommentar: inga kommentarer.	2.1 Ja 2.2Troligen nej 2.3 Troligen ja 2.4 Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	3.1 Ja 3.2 Troligen ja 3.3 Troligen nej 3.4 Troligen nej 3.5 Troligen nej 3.6 Nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	4.1 Troligen nej 4.2 Nej Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: inga kommentarer.	5.1 Troligen nej 5.2 Troligen nej 5.3 Ja 5.4 Oklart 5.5 Nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	6.1 Ja 6.2 Ja 6.3 Troligen Ja 6.4.Troligen nej Samlad bias-risk: **Måttlig.** Kommentar: inga kommentarer.	7.1 Troligen nej 7.2 Troligen nej 7.3 Troligen nej 7.4 Troligen nej 7.5 Troligen ja Samlad bias-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.	8.1 Ja 8.2 Nej Samlad bis-risk: **Låg.** Kommentar: Inga kommentarer.

Bilaga 4. Redovisning av studier inkluderade i litteraturstudiens resultat

Titel	Författare	Syfte	Metod	Analys	Resultat	Kvalitet
Intraoperative Awareness with Recall: A Descriptive, Survey-Based, Cohort Study.	Bombardieri, A.M., Mathur, S., Soares, A., Sharma, A., Ben Sabdallaha, A., Wildes, T. S., Avidan, M.S. USA,2019	Att undersöka patientens hälsa och välbefinnande efter operationen.	Design: Prospektiv kohortstudie. Datainsamlingsmetod: patientens svar på enkät via telefon.	Data analyserades deskriptivt. Anestesiologer granskade och klassificerade svar. Michigan awareness klassifikation instrument används för bedömningen.	6 fall med intraoperativ awareness. Upplevelser var: smärta, minne, förlamning, obehag, hörselupplevelse, andningssvårigheter.	Hög risk för bias.
A 7-year Retrospective Multisource Analysis on the Incidence of Anaesthesia Awareness with Recall in Cancer Patients	Cascella, Schiavone, V, M, Viscardi, D, Mehrambi-Kermani, F, Muzio, MR, Forte, CA, De Falco, F, Barberio, D, Cuomo, A. Italien, 2017	Att utvärdera förekomsten av awareness under anestesi.	Design: retrospektiv kohort Datainsamlingsmetod: från databaser, journalen, rapporter.	Retrospektiv granskning av journaler och rapporter. Patienters upplevelser klassificerades med MiAC.	2 fall av AW under planerade kirurgi. Upplevelser var: känsla av kvävning, förlamning, smärta, höra samtal, rädsla och ångest, dödsrädsla.	Hög risk för bias.
5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: patient experiences, human factors, sedation, consent and medicolegal issues	Cook et, al. Great Britain and Ireland, 2014	Undersökning av psykologisk effekt efter awareness.	Desing: Kvantitativ studie med intervju och enkätstudie Datainsamlingsmetod: intervjuer rapporter utifrån 5 National Audi Projekt/ en nationell datainsamling.	Analys genom MiCG Scala och NPSA Scala. Fallen klassificerades efter typ av upplevelse, grad av distress och långsiktiga psykologiska konsekvenser. Bedömning med expertpanel.	141 patienterna upplevde AW . Många kunde inte röra sig, hörde röster, smärta, ångest, oro, maktlöshet PTSS som konsekvens av AW.	Hög risk för bias.
Patient perspectives on intraoperative awareness with explicit recall: report of North American anaesthesia awareness registry	Kent, C.D., Posner, K. L., Mashhour, G.A., Mincer, S.L, Bruchas, B.B., A. E. Harvey, A.E., Domino, K.B. USA, 2015	Att undersöka patientens upplevelse av AW.	Design: observation studie. Datainsamlingsmetod: intervjuer, rapporter utifrån 5 National Audi Projekt/en nationell datainsamling.	Deskriptiv analys av data enkäter, intervjuer, journalen.	68 patienter upplevde AW. 93% emotionella upplevelser och 75 % sensoriska upplevelser.	Hög risk för bias.
Psychological	Kent C. D., Mashour, G.A.,	Att undersöka psykologiska	Design: Observation studie	Analys av upplevelser	50 patienter upplevde AW.	Hög risk för bias.

Impact of unexpected explicit recall of events occurring during surgery performed under sedation, regional and general anaesthesia: data from Anaesthesia Awareness registry	Metzger N.A., Posner, K.L., Domino, K.B. USA, 2013	konsekvensen av AW som utförs i regional anestesi samtt att jämföra dessa konsekvensen med de som hade AW under GA.	Datainsamlingsmetod: Data utifrön awareness register/intervjuer Alla fall granskades genom enkät och journalen. Studien jämförde AW under sedation och generell anestesi.	med MiCG instrument. Distress och PTSD syndrom analyserades med chi2 test och Z test och t test.	Upplevelser var: Distress, långvariga psykologiska konsekvenser, smärta, rädsla, kvävningskänsla, hörde röster, flashback, ångest, mardrömmar.	
Awareness Among the Patients under General Anesthesia: A Cross-sectional Study	Lakshmi, M. Madhusudhana, R. Naggaih, K. India, 2022	Att undersöka förekomsten av awareness hos patienten som genomgång GA	Desing: observation studie. Datainsamlingsmetod: intervjuer.	Deskriptiv analys samt chi square test och Fischers exakta test.	68 patienter upplevde AW. Upplevelser var: smärta, rädsla, kvävning, förlamning, hörde röster.	Hög risk för bias.
Long-Term Psychosocial Outcomes after Intraoperative Awareness with Recall	Laukkala, T., Ranta, S., Wennervirta, J., Henriksson, M., Souminen, K. och Hynynen, M. Finland, 2014	Att undersöka om patienter som upplevde AW hade lång siktiga psykiska konsekvensen, jämfört med de som inte haft.	Desing: kohortstudie. Datainsamlingsmetod: enkäter och intervjuer.	Analys's med Pearson X2 - test, Mann-Whitney U-test och logistic regression.	Patienter som upplevde AW skiljer sig inte från de matchande kontrollerna när det gäller psykosociala mående. 9 patienter upplevde AW.	Hög risk för bias.
Incidence of accidental awareness during general anaesthesia in obstetrics: a multicentre, prospective cohort study.	Odor et sl. England, 2021	Att beskriva typ av upplevelser, förekoms, riskfaktorer och psykologiska konsekvenser.	Design: prospektiv kohortstudie. Datainsamling: intervjuer 3 gånger. Dataanalys: granskning av intervjuer, kvalifikation av data och statistisk analys.	Analys med deskriptiv statistik, logistisk regressionsanalys och MiCH instrument.	Patienterna upplevde: hörselupplevelser, smärta, förlamning, kvävning, rädsla och dödshot. 4 patienter utvecklade PTDS.	Måttlig risk för bias.

5thNational AuditProject (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: protocol, methods, and analysis of data	Pandit at al. England, 2014	Att undersöka rapporterad förekomst av AW.	Design: nationell register/ prospektiv observation studie. Datainsamling: rapporter och jämfördes med en nationell undersökning av 2,8 miljoner anestesier.	Jämförelse mellan AW fall och nationella anestesidata. Poisson konfidensinter vall och chi2 test användes.	Fall av AW var 1:19600 anestesier. Patienters upplevelser: hörselupplevelser , smärta, förlamning, rädsla, dödsångest, kvävning.	Måttlig risk för bias.
A survey of surgical patients' perspectives and preferences towards general anaesthesia techniques and shared-decision making	Pennington at al. USA, 2023	Att undersöka patienters erfarenhet, attityder, uppfattningar kring generell anestesi.	Design: Tvärsnittsstudie. Datainsamling: enkät.	Analys med deskriptiv statistik. Jämförelser mellan grupper används students test och ANOVA. Statistisk sig. till p <0,05.	8 % av patienter rapporterade AW. Upplevelser var: smärta, förlamning, obehag, rädsla.	Hög risk för bias.
Explaining the experiences of Patients Undergoing Surgery from Awareness During Anaesthesia: A Qualitative Content Analysis	Roshanzade h et al. Iran, 2025	Att beskriva erfarenhet hos patienter som upplevde awareness under generell anestesi.	Kvalitativ studie med konventionell kvalitativ innehållsanalys. Purposive samling av deltagare. Semistrukturerade intervjuer. MAXQDA version 10 används för datahantering.	Analys med Graneheim och Lundmans metod.	Resultat visade en huvudkategori med fyra subkategorier. Deltagarna beskrev: psykiskt lidande, rädsla, ångest, existentiella funderingar efter AW.	Måttlig.
An Analysis of Intraoperativ e Recall of Awareness in Thai Anaesthesia Incidents Study (THAI Study)	Rungreungv anich et al. Thailand, 2005	Att undersöka AW genom frekvens, faktorer samt preventiva strategier.	Design: Prospektiv multicenterstudie genomförds i 20 sjukhus. Datainsamling: genom formulär.	Deskriptiv statistik.	99 fall av AW. Upplevelser var: Stress, ångest, sömnstörningar.	Hög risk för bias.
Late Psychologica l Symptoms after Awareness among Consecutivel y Inledde Surgical Patients	Samuelsson et at. Sverige, 2007	Att undersöka psykiska besvär av AW efter operationen.	Design: prospektiv observation studie. Datainsamling: intervju av 2681 patienter.	3 forskare granskade intervjuerna. Statistisk analys med Fishers test.	Upplevelser var: 43% smärta, 65% rädsla/panik, 33% sena psykologiska symptom.	Hög risk för bias.

Incidence of Awareness with Recall under General Anesthesia in Rural India: An Observationa l Study	Singla et al., 2017	Att undersöka Aw hos patienter som genomgick generell anestesi.	Design: prospektiv observation studie. Datainsamling: Intervjuer.	Analys med SPSS version 23. Fischers exakta test. p <0,05.	3 patienter upplavede AW. Upplevelser var: ljud, oförmåga att röra sig.	Hög risk för bias.

Bilaga: 5 Redovisning av resultats analys

Meningsbärande data	**Kodning**	**Subkategori**	**Kategori**	**Artikel**
Hörde röster och ljud under operation	Hörselupplevelse	Auditiva upplevelser	Sensoriska upplevelser	Bombardier et al. (2019), Cook at al., (2014), Kent et al., (2013), Kent et al. (2015), Lakshmi et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Odor et al. (2021), Pandit et al., (2021), Pennington et al., (2023), Rungreungvanich et al. (2005), Samuelsson at al., (2007), Singla et al., (2017).
Kände beröring eller tryck	Känselupplevelse	Taktila upplevelser	Sensoriska upplevelser	Bombardier et al. (2019) Cook et al. (2014). Kent et sl., (2013), Lakshmi et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Pandit et al., (2014), Rungreungvanich et al. (2005), Samuelsson at al., (2007),Singla et al., (2017).

Upplevde smärta under ingreppet	Smärtupplevelse	Smärta	Sensoriska upplevelser	Bombardier et al. (2019). Cascella et al., (2016). Cook at al., (2014). Kent e t al., (2013). Kent et al. (2015), Lakshmi et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Odor et al. (2021), Pandit et al., (2014), Pennington et al., (2023), Rungreungvanich et al. (2005), Samuelsson at al., (2007), Singla et al., (2017).
Kunde inte röra sig trots medvetenhet	Paralys	Förlamning	Sensoriska upplevelser	Cascella et al. (2016). Cook et al. (2014). Kent et al., (2013), Kent et al., (2015), Laukkala et al., (2014), Odor et al., (2021), Pandit et al., (2014), Pennington et al., (2023), Rungreungvanich et al. (2005), Samuelsson at al., (2007).
Upplevde andningssvårigheter	Andningspåverkan	Kvävningskänsla	Sensoriska upplevelser	Cascella et al. (2016). Kent et al., (2013), Kent et al., (2015), Lakshmi et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Odor et al., (2021), Pandit et al., (2014), Rungreungva

				nich et al. (2005).
Kände intensiv rädsla och panik	Panik	Akut rädsla	Emotionella reaktioner	Cascella et al. (2016). Kent et al., (2013), Kent et al., (2015), Lakshmi et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Odor et al., (2021), Pandit et al., (2014), Pennington et al., (2023), Rungreungva nich et al. (2005), Samuelsson et al. (2007)
Upplevde situationen som livshotande	Dödsrädsla	Existentiell rädsla	Emotionella reaktioner	Cascella et al. (2016). Cook et al. (2014). Kent et al., (2013), Kent et al., (2015), Lakshmi et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Odor et al., (2021), Pandit et al., (2014), Pennington et al., (2023),
Kände sig maktlös och utan kontroll	Maktlöshet	Förlust av kontroll	Emotionella reaktioner	Cook et al., (2014). Kent et al., (2013). Kent et al. (2015), Laksami et al., (2023), Laukkala et al., (2014), Odor et al., (2021), Pandit et al., (2014),
Upplevde obehag men inte trauma	Mild reaktion	Begränsat obehag	Emotionella reaktioner	Cascella at al. (2016).
Upplevde drömmar under anestesi	Drömlik upplevelse	Drömmar	Perceptionsförändringar	Lakshmi et al. (2023)

Svårt att avgöra vad som var verkligt	Osäker perception	Diffus verklighetsuppfattning	Perceptionsförändringar	Bombardier et al., (2019), Pennington et al., (2023),
Återupplevde händelsen i efterhand	Flashbacks	Återupplevelse	Psykologiska konsekvenser	Cook et al., (2014). Kent et al. (2013), Laksami et al., (2023), Samuelsson et al. (2007).
Utvecklade PTSD-syndrom	PTSD	Långvarig psykisk påverkan	Psykologiska konsekvenser	Cook et al. (2014). Kent et al., (2013), Laukkala et al., (2014), Odor et al. (2021), Pandit et al., (2014), Rungreungvanich et al. (2005), Samuelsson at al., (2007), Singla at al., (2017).
Påverkades i vardagsliv och relationer	Social påverkan	Livspåverkan	Psykologiska konsekvenser	Cook et al., (2014). Kent et al. (2013), Laukkala et al., (2014),
Upplevde att vårdpersonal inte lyssnade	Ej bekräftad	Bristande bemötande	Vårdens bemötande	Kent et al. (2015).
Fick ingen uppföljning eller stöd	Avsaknad av stöd	Brist på uppföljning	Vårdens bemötande	Kent et al. (2015), Cook et al. (2014)
Ville få en förklaring till händelsen	Informationsbehov	Behov av information	Vårdens bemötande	Kent et al. (2015), Lakhami et al., (2023), Singla at al., (2017).